

## **Explicação da lógica de programação – Hotel – C**

Linhas 1 a 5: bibliotecas

Linhas 6 a 23: Função que realiza o cálculo de quantos dias existem em cada mês, necessária para comparar datas.

Linhas 25 a 34: Função que realiza o cálculo de quantos dias existem em cada ano, necessária para comparar datas.

Linhas 36 a 42: Função que compara 2 datas, se a primeira for maior ou igual à segunda, retorna 1, do contrário, retorna 0;

Linhas 45 a 53: Estrutura do hotel, que armazena os dados e se ele está vago ou ocupado.

Linhas 54 a 56: Estrutura das datas.

Linhas 58 a 70: Definição de variáveis antes do loop eterno.

Linhas 71 a 82: Início do loop eterno, pergunta o nome e a data atual.

Linhas 84 a 93: Realiza o check-out automático de um quarto se a data atual informada pelo usuário ultrapassar a data de check-out, através das funções que comparam datas.

Linhas 95 a 140: Inicia um loop onde o recepcionista ainda não quer reservar um novo quarto e dá 4 opções ao usuário. A primeira mostra os quartos vazios; a segunda mostra as reservas, incluindo seus dados; a quarta permite excluir alguma reserva.

Linhas 141 a 150: Pergunta ao usuário qual quarto ele deseja reservar, só permite a reserva se o quarto estiver desocupado.

Linhas 152 a 160: Pergunta ao usuário qual será a data de check-in, só a permite quando não é anterior a data atual.

Linhas 161 a 170: Pergunta ao usuário qual será a data de check-out. só a permite quando não é anterior a data de check-in.

Linhas: 171 a 180: Pergunta ao usuário o número de hóspedes e só o permite quando não ultrapassa o limite do quarto (4 pessoas).

Linhas 181 a 194: Pergunta ao usuário o nome, e-mail e telefone hóspede titular; pergunta também o nome dos outros usuários

Linha 195: Relaciona o nome do funcionário à reserva desse quarto específico.

Linha 196: altera o número de quartos ocupados.

Linhas 197 a 200: Limpa a tela, indica que a reserva foi efetuada e reinicia o loop a partir da linha 71.